



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
05-07-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE-II)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

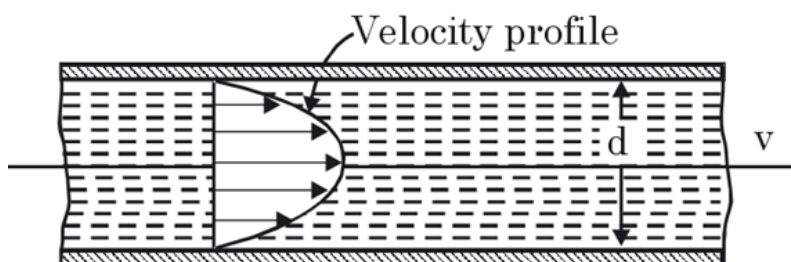
-
1. A capacitor of capacitance $C_1 = 3.0 \mu\text{F}$ withstands the maximum voltage $V_1 = 4.0 \text{ kV}$, while a capacitor of capacitance $C_2 = 6.0 \mu\text{F}$ the maximum voltage $V_2 = 3.0 \text{ kV}$. If they are connected in series what maximum voltage can the system withstand?
 (A) 3.0 kV (B) 4.0 kV (C) 6.0 kV (D) 7.0 kV
 2. A series circuit is made up of two cells of emf 1.5 and 3V, respectively, and two coils each of resistance 10Ω , arranged in the order cell, coil, cell, coil. The centre points of the two coils are joined by a sensitive galvanometer which shows no deflection. If the cell of 1.5V has an internal resistance of 5Ω , calculate the internal resistance of the other cell.
 (A) 5Ω (B) 10Ω (C) 15Ω (D) 20Ω
-

Space for Rough Work

3. A pair of circular coils each having 50 turns of radius 50 cm are separated by 50 cm. A current of 10A passes through the coils which are connected in series. Midway between the coils, a coaxial flat metal disc of radius 10cm, is rotating at 1000 rpm. What is the approximate emf generated between the centre and the rim of the disc ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$) ?

(A) 1.0 mv (B) 0.5 mv (C) 2.0 mv (D) 4.0 mv

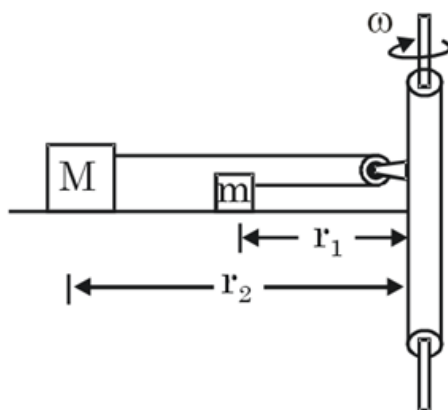
4. Water is moving through a pipe. The velocity profile at some section is shown fig. and is given mathematically as $v = \left(\frac{\beta}{4\mu} \right) \left(\frac{d^2}{4} - r^2 \right)$, where v = velocity of water at any position r , β = a constant, μ = viscosity of water, d = pipe diameter, and r = radial distance from centerline. If the given profile persists a distance L along the pipe, what drag is induced on the pipe by the water in the direction of flow over this distance?



(A) $\frac{\beta d^2 \pi L}{8}$ (B) $\frac{\beta d^2 \pi L}{4}$ (C) $\beta d^2 \pi L$ (D) Zero

Space for Rough Work

5. Two blocks of masses 'm' and 'M' are connected by a chord passing around a frictionless pulley which is attached to a rotating frame, which rotates about a vertical axis with an angular velocity ω .



If the coefficient of friction between the two masses and the surface be μ_1 and μ_2 respectively, determine the value of ω , at which the block starts sliding radially ($M > m$).

- (A) $\left[\frac{g (\mu_1 m + \mu_2 M)}{Mr_2 + mr_1} \right]^{\frac{1}{2}}$ (B) $\left[\frac{g (\mu_1 m + \mu_2 M)}{Mr_2 - mr_1} \right]^{\frac{1}{2}}$
- (C) $\left[\frac{g (\mu_1 m - \mu_2 M)}{(Mr_2 - mr_1)} \right]^{\frac{1}{2}}$ (D) $\left[\frac{g (\mu_1 m - \mu_2 M)}{(Mr_2 + mr_1)} \right]^{\frac{1}{2}}$
6. A smooth sphere of mass $m = 1$ kg, moving with a velocity 'u', collides obliquely on a smooth sphere of mass $M = 2$ kg at rest, such that, its direction of velocity, before impact makes an angle θ to the line of impact. At what value of θ , the sphere of mass m will be deflected through a right angle from its initial direction, for elastic collision.
- (A) 30° (B) 37° (C) 45° (D) 60°

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. In a block of cobalt/iron alloy, it is suspected that the cobalt ($Z = 27$) is very poorly mixed with the iron ($Z = 26$). Given that the ionization energy of hydrogen is 13.6 eV then the binding energies and their wavelength of the K shell (called as absorption edges) of the constituents of the alloys are :

(A) E_K of cobalt = 9.2 Kev

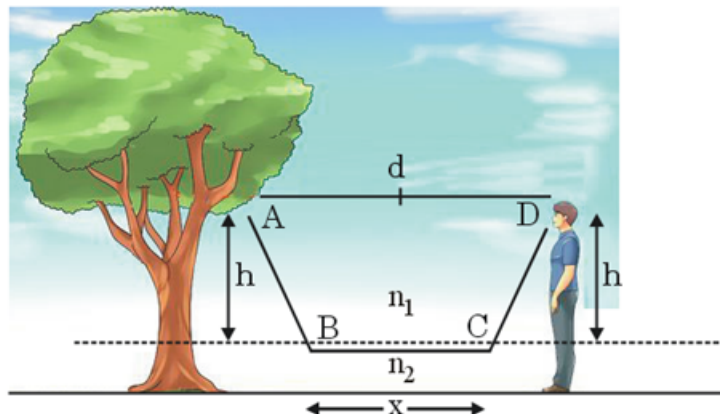
(B) E_K of iron = 8.5 Kev

(C) λ_K of cobalt = $1.35 \text{ \AA}$

(D) λ_K of iron = $1.46 \text{ \AA}$

Space for Rough Work

8. Early in the morning, on a sunny day, the heat of the sun produces a thin layer of warm air above the surface of a long straight road causes the formation of mirage. Consider a possible light ray path such as that illustrated in figure. This connects an eye-level point on the tree with an observer of height $h = 2\text{m}$. If the layer of hot air has refractive index $n_2 = 1.00020$, while the cold air has refractive index $n_1 = 1.00030$. Then



- (A) optical path length along ABCD $= n_2 x + n_1 \sqrt{(d-x)^2 + 4h^2}$
- (B) the actual distance that the ray travels in the layer of hot air is 217.2 m when $d = 500\text{ m}$
- (C) the actual distance that the ray travels in the layer of hot air is 282.8 m when $d = 500\text{ m}$
- (D) at 100 m from tree mirage disappears.

Space for Rough Work

9. A metal surface is illuminated with light of different wavelengths and the corresponding stopping potential of the photoelectrons V_s are found to be as follows:

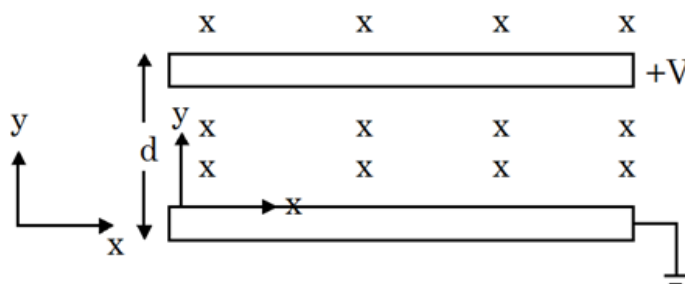
$\lambda(\text{\AA})$	3,660	4,050	4,360	4,920	5,460	5,790
$V_s(\text{V})$	1.48	1.15	0.93	0.62	0.36	0.24

From given data

- (A) Planck's constant $h = 4.13 \times 10^{-15} \text{ eV-s}$ (B) Work function of metal = 1.9 eV
 (C) Threshold frequency = $4.6 \times 10^{15} \text{ Hz}$ (D) Threshold wavelength = $6.6 \times 10^{-7} \text{ m}$
10. Choose the correct option(s). Which of the following will change the time period as they are taken to Mars?
- (A) A simple pendulum (B) A compound pendulum
 (C) LC circuit (D) A torsional pendulum

Space for Rough Work

11. A uniform electric field is established between the plates of a parallel plate capacitor by holding one plate at ground and the other at a positive potential V as shown. A uniform magnetic field B is established perpendicular to the electric field as shown. If a charge $-q$ is released from rest from the lower plate at O . Then (Neglect gravity)



- (A) $V_x = \frac{V/d}{B} \left\{ 1 - \cos\left(\frac{qB}{m}t\right) \right\}$ (B) $V_y = \frac{V/d}{B} \sin\left(\frac{qBt}{m}\right)$
- (C) $V_x = \left(\frac{qBy}{m}\right)$ (D) $V_y = \sqrt{\frac{2qV}{md}y - \frac{q^2B^2}{m^2}y^2}$
12. In the Kundt's tube experiment, the length of the steel rod which is stroked is 120 cm long and the distance between heaps of cork dust is 8 cm when the rod is caused to vibrate longitudinally in air. If the ends of the tube are sealed and the air replaced by a gas and the experiment repeated, the distance between heaps is observed to be 10 cm. [Assume velocity of sound in air = 340 m/s]. Choose the correct options.
- (A) Velocity of sound in gas = 425 m/s
- (B) Velocity of sound in rod = 2550 m/s
- (C) Frequency of rod = 2125 Hz
- (D) Velocity of sound in rod is 12 times velocity in gas

Space for Rough Work

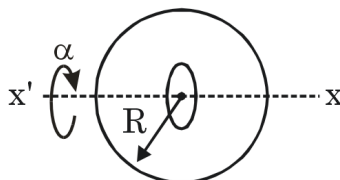
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

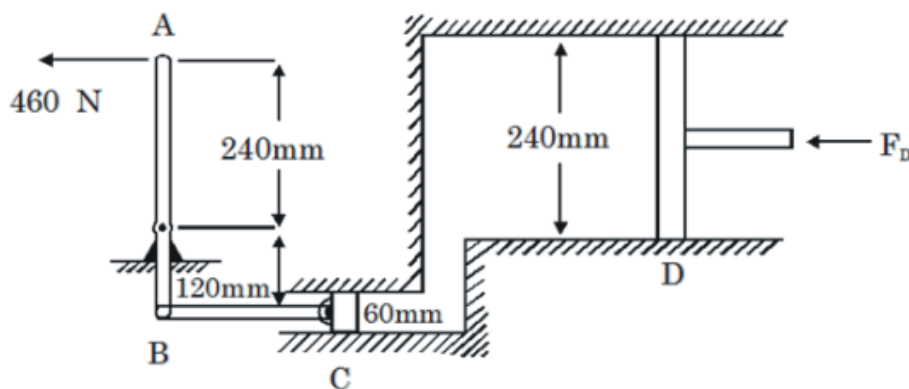
1. A non-conducting ring R having uniformly distributed charge Q starts rotating about x-x' axis passing through diameter with an angular acceleration α , as shown in the figure. Another small conducting ring having radius a ($a \ll R$) is kept fixed at the centre of bigger ring in such a way that axis xx' is passing through its centre and perpendicular to its plane. If the resistance of small ring is $r = 1\Omega$, find the induced current in it in ampere. (Given $Q = \frac{16 \times 10^2}{\mu_0} \text{C}$, $R = 1\text{m}$, $a = 0.1 \text{ m}$, $\alpha = 8 \text{ rad s}^{-2}$)



2. A beam of monochromatic light wavelength $5.82 \times 10^{-7} \text{m}$ falls normally on a glass wedge with the wedge angle of 20° of an arc. If the refractive index of glass is 1.5, find the number of interference fringes per centimetre of the wedge length.
3. 100 millicuries of radon which emits 5.5 MeV α -particles are contained in a glass capillary tube 5 cm long with internal and external diameters 2 and 8 mm respectively. Neglecting end effects and assuming that the inside of the tube is uniformly irradiated by the particles which are stopped at the surface. Calculate the temperature difference in milli degree Celsius between the walls of a tube when steady thermal conditions have been reached.
 Thermal conductivity of glass = $0.025 \text{ Cal cm}^{-1} \text{ s}^{-1} \text{ C}^{-1}$
 Curie = 3.7×10^{10} disintegrations per second
 J = 4.2 joule Cal^{-1}

Space for Rough Work

4. A popular formula in the hydraulics literature is the Hazen–Williams formula for volume flow rate (volume/unit-time) in a pipe of diameter D and pressure gradient dp/dx is $61.9D^{2.63}(dp/dx)^{0.54}$. If the dimensions of the constant 61.9 is $M^aL^bT^c$ then $a + b + c = ?$
5. A force of 460 N is exerted on lever AB, as shown in fig. End B is connected to a piston which fits into a cylinder having a diameter of 60 mm. What force F_D in KN acts on the larger piston for equilibrium, if the volume between C and D is filled with water ?



6. Two points P and Q moves in a straight line AB. The point P starts from A in the direction AB with velocity u_1 and acceleration f_1 and at the same time Q starts from B in the direction of BA with velocity u_2 and acceleration f_2 . If they pass one another at the middle point of AB and arrive at the other ends of AB with equal speeds, then $(u_1 + u_2)(f_1 - f_2) = k(f_1u_2 - f_2u_1)$. Find the value of k .

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

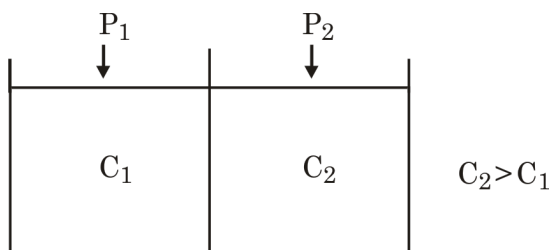
- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. 1 mole each of CaC_2 , Mg_2C_3 , Al_4C_3 reacts with H_2O in separate open flasks. The magnitude of work done during dissolution shows the order :
 (A) $\text{CaC}_2 = \text{Mg}_2\text{C}_3 < \text{Al}_4\text{C}_3$ (B) $\text{CaC}_2 = \text{Mg}_2\text{C}_3 = \text{Al}_4\text{C}_3$
 (C) $\text{Mg}_2\text{C}_3 < \text{CaC}_2 < \text{Al}_4\text{C}_3$ (D) $\text{Mg}_2\text{C}_3 < \text{Al}_4\text{C}_3 < \text{CaC}_2$
2. Consider a following setup in which two glucose solution having concentration C_1 and C_2 are separated by semipermeable membrane as shown below.



At what values of external pressures P_1 & P_2 , osmosis will occur ?

- (A) $P_1 = 0$ $P_2 = (C_2 - C_1)RT$ (B) $P_1 = C_1RT$ $P_2 = C_2RT$
 (C) $P_1 = C_2RT$ $P_2 = C_1RT$ (D) $P_1 = 2C_1RT$ $P_2 = (C_1 + C_2)RT$
3. The oxidation of certain metal is found to obey the equation $A^2 = \alpha t + \beta$, where A is the thickness of metal oxide film at time t , α and β are constants. The order of this reaction is
 (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 2

Space for Rough Work

4. An ideal gas undergoes adiabatic expansion against constant external pressure. Which of the following is incorrect :

(T_f and T_i are final and initial temperatures respectively)

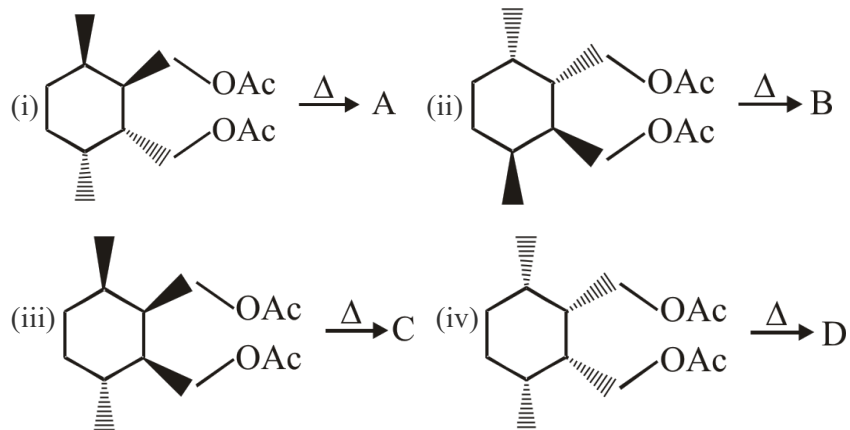
(A) $\Delta U + P_{\text{ext}} \Delta V = 0$

(B) K.E. of gas sample increases

(C) $\Delta S_{\text{surr}} = 0$

(D) $W = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_f - T_i)$

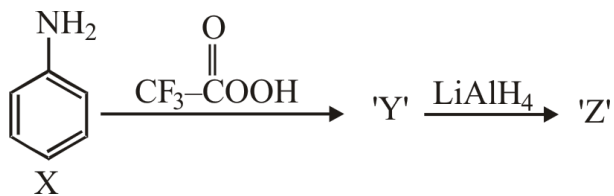
5. Correct statement among the following is :



- (A) Product A and B are related as Identical compounds
- (B) Product A and C are related as Diastereomers
- (C) Product D and C are related as Identical compounds
- (D) Product D and A are related as Diastereomers

Space for Rough Work

6. For the given reaction :



Correct statement among the following is :

[Hint. Use two equivalent of Y for preparation of Z]

- (A) 'Z' product can be obtained on treatment of C_6H_6 with $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+\text{Cl}^-$
- (B) On treatment with Sn/HCl compound 'Z' will form an azo compound.
- (C) 'Y' can be used as a solvent during Friedal Craft Alkylation.
- (D) Y will give negative unsaturation test with Bromine water

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

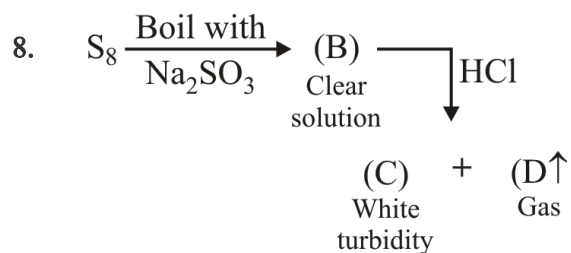
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
7. Sometimes yellow turbidity appears while passing H_2S gas even in the absence of 2nd group of basic radicals. Which of the following is/are not correct justification for the observation :
- (A) Sulphur is present in mixture as impurity
- (B) IV group radicals are precipitated as sulphides.
- (C) H_2S is oxidised by some acid radicals
- (D) IIIrd group radicals are precipitated as yellow coloured hydroxides
-

Space for Rough Work



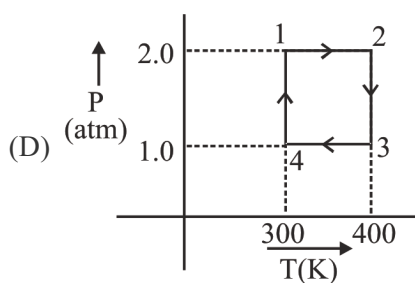
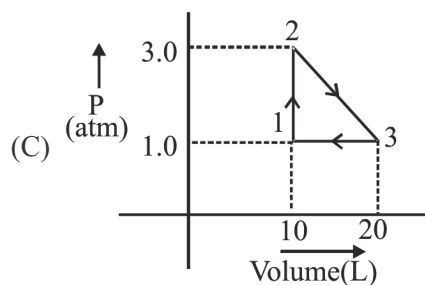
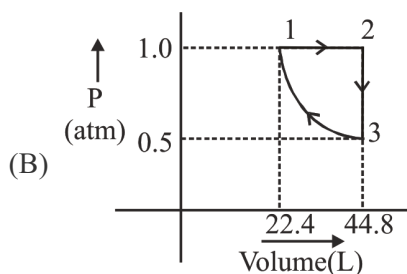
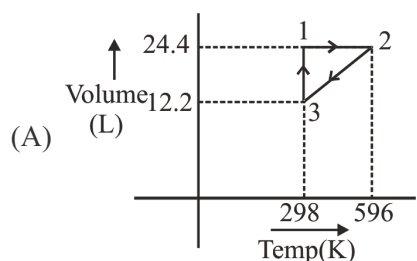
Which of the following is/are correct statements regarding gas (D)?

- (A) Hybridisation of gas is sp^2 (B) It can act as oxidising agent
(C) It gives starch-iodate test (D) It can decolourise $KMnO_4$

9. **Statement-1** : Net work done by system or on the system lies between 100 cal to 200 cal.

Statement-2 : Net heat released or absorbed by the system lies between 100 cal to 200 cal.

Which of the following graph(s) for one mol of an ideal mono atomic gas is/are satisfying both the statements ($\log 2 = 0.30$, $R = \frac{2 \text{ cal}}{\text{mol K}}$)?

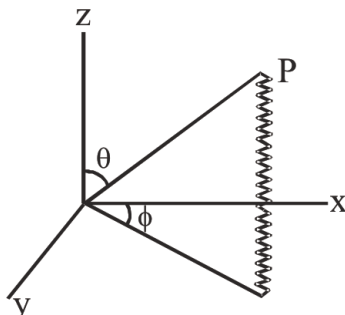


Space for Rough Work

10. An orbital in a H-atom is associated with the following radial and angular parts of its wave function

$$\psi(r) = \frac{1}{9\sqrt{30}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \sigma^2 e^{-\sigma/2}; \psi(\theta, \phi) = \left(\frac{15}{4\pi} \right)^{1/2} \sin\theta \cos\theta \cos\phi.$$

Here, $\sigma = \frac{2r}{na_0}$, $a_0 = \frac{h^2}{4\pi^2 me^2}$, θ = colatitude, ϕ = azimuth.

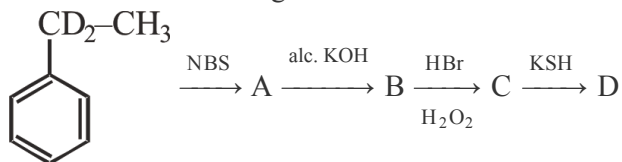


Select the correct option(s) regarding this orbital :

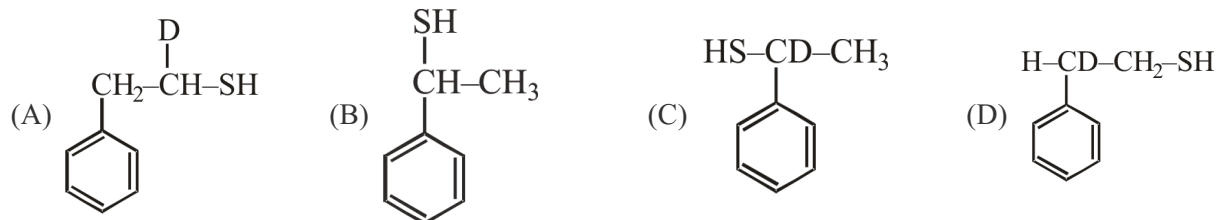
- (A) Total energy of electron in it = -1.51 eV
- (B) Orbital angular momentum of electron in this orbital is $\sqrt{6} \hbar$
- (C) ZX plane is not the nodal plane.
- (D) Orbital can be certainly called $3d_{zx}$ orbital.

Space for Rough Work

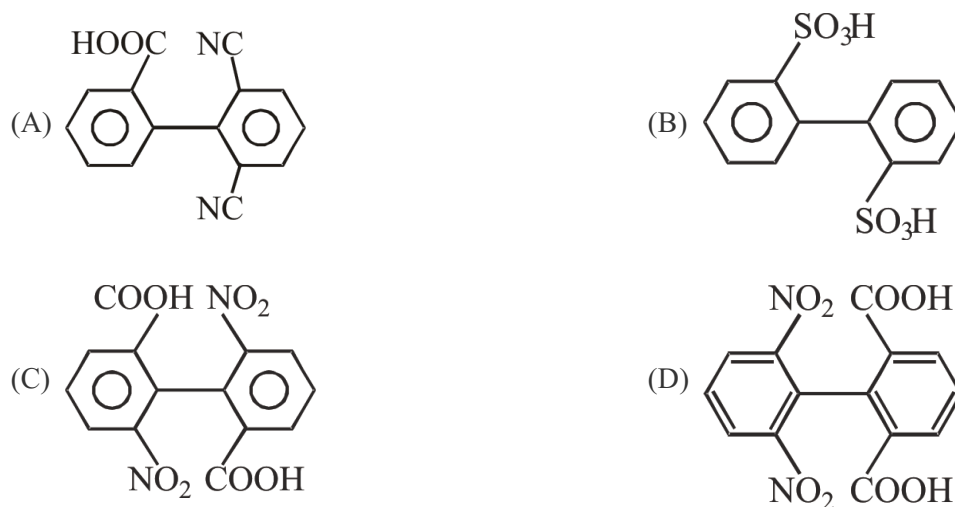
11. Consider the following reactions.



'D' product can be :



12. Which of the following is/are Resolvable?



Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. How many of the following salts are white and evolves colourless gas or vapours with dil. H_2SO_4 .
 BaCrO_4 , Hg_2CrO_4 , ZnS , BaSO_4 , BaS_2O_3 , CH_3COOAg , AgNO_2 .
 2. Three moles of an ideal gas is changed from its initial state (16 atm, 6L) to final state (4 atm, 15L) in such a way that this change can be represented by a straight line in P-V curve. The maximum temperature attained by the gas during the change is 108Y kelvin. Calculate Y. ($R = 1/12$)
 3. Let **Z** be the atomic number of the element with the maximum number of unpaired electrons in 4p subshell and having spin multiplicity **S**. Let **n** and **P** are the group number and period number respectively in modern periodic table for this element. Find $\frac{Z + P + S + n}{8}$.
-

Space for Rough Work

4. How many of the following reagents bleach litmus solution and also produce blue black colour in starch iodide solution. O_3 , NH_3 , N_2 , H_2SO_4 , NO , CO_2 , H_2O_2 , PCl_3 , Cl_2 , Cl_2O .

5. From the given reaction $C_6H_5 - C \equiv C - C_6H_5 \xrightarrow[Me_3COK]{C_6H_5CHBr_2}$ 'X'. If total number of carbon atom in 'X' is A and degree of unsaturation in 'X' is B then find out $\frac{2 \times A}{B} =$

6. Out of the given amino acids.

Arginine, Histidine, Phenyl alanine, Tyrosine and Tryptophan.

P_1 Amino acids give +ve Pauly's Test. (Test for imidazole group)

P_2 Amino acids give +ve Sakaguchi reaction/test. (Test for guanidino group)

P_3 Amino acids give +ve Xanthoprotic Test.

P_4 Amino acids give +ve Biuret test.

P_5 Amino acids give +ve Ninhydrin test.

P_6 Amino acids give Millon's Reaction. (Test for Phenolic group)

The sum of $\sum_{i=1}^6 P_i = X$. Find $\frac{X}{4}$.

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Let $f(x)$ be a differentiable function satisfying $xf(x) - \int_0^x f(t)dt = x + \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$ and $f(0) = \ln 2$.

If $g(x) = xf'(x)$, then range of $g(x)$ is

- (A) $(-\infty, \infty)$ (B) $[1, \infty)$ (C) $[0, 1)$ (D) $(-\infty, 0]$

2. The minimum distance between the curves $y = \tan^{-1} \left(\frac{(x^3 - 7)\sin^{-1}(1-x)}{\cot^{-1}(\cos^{-1}(3-x))} \right)$ and

$(x+4)^2 + \left(y + \frac{\pi}{4}\right)^2 = 1$ is equal to

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

Space for Rough Work

3. Let $n \geq 3$ and let $C_1, C_2, \dots, C_n$, be circles with radii $r_1, r_2, \dots, r_n$ respectively where $r_1 < r_2 < r_3 \dots < r_n$. Assume that C_i and C_{i+1} touch externally where $1 \leq i \leq n-1$. It is also given that the x-axis and the line $3y = 4x + 9$ are tangential to each of the circles. Then $r_1, r_2, \dots, r_n$ are in
- (A) An arithmetic progression with common difference $\frac{3 + \sqrt{5}}{2}$
- (B) A geometric progression with common ratio $\frac{(\sqrt{3} + 5)}{2}$
- (C) An arithmetic progression with common difference $\frac{(\sqrt{3} + 5)}{2}$
- (D) A geometric progression with common ratio $\frac{(3 + \sqrt{5})}{2}$
4. Let $S(x) = \int \frac{dx}{e^x + 8e^{-x} + 4e^{-3x}}$, $R(x) = \int \frac{dx}{e^{3x} + 8e^x + 4e^{-x}}$ and $M(x) = S(x) - 2R(x)$. If $M(x) = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{f(x)}{2} \right) + c$, (where c is arbitrary constant) and $M(0) = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{3}{2} \right)$, then $f(\log_e 2)$ is equal to
- (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7
5. If a tangent of slope 6 to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ is normal to the circle $x^2 + y^2 + 4x + 1 = 0$ then the maximum value of ab is (where $a > 0, b > 0$)
- (A) 10 (B) 14 (C) 12 (D) 8
6. If a and b are distinct positive integers and the quadratic equations $(a-1)x^2 - (a^2+2)x + (a^2+2a) = 0$ and $(b-1)x^2 - (b^2+2)x + (b^2+2b) = 0$ have a common root. Then which of the following can be true.
- (A) $a^2 + b^2 = 45$ (B) $a = 2b$ (C) $b = 3a$ (D) $ab = 18$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Let z_1, z_2 and z_3 be three distinct complex numbers satisfying $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$. Which of the following is/are true ?

(A) if $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{\pi}{2}$ then $\arg\left(\frac{z - z_1}{z - z_2}\right) > \frac{\pi}{4}$ where $|z| > 1$

(B) $|z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1| = |z_1 + z_2 + z_3|$

(C) $\operatorname{Im}\left(\frac{(z_1 + z_2)(z_2 + z_3)(z_3 + z_1)}{z_1 \cdot z_2 \cdot z_3}\right) = 0$

(D) If $|z_1 - z_2| = \sqrt{2} |z_1 - z_3| = \sqrt{2} |z_2 - z_3|$, then $\operatorname{Re}\left(\frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}\right) = 0$

Space for Rough Work

8. For the equation $2 \cos 2x \left(\cos 2x - \cos \left(\frac{2014\pi^2}{x} \right) \right) = (\cos 4x) - 1$; which of the following is/are correct?
- (A) The number of solutions of the equation is 3.
- (B) The sum of all the positive solutions is 1080π
- (C) The number of positive solutions is 4
- (D) The sum of all positive solutions is 1008π
9. If x is number of all rational number $\frac{m}{n}$ such that
- (i) $0 < \frac{m}{n} < 1$
- (ii) H.C.F. $\{m, n\} = 1$
- (iii) $m \cdot n = 30!$
- then
- (A) x is 256
- (B) x is 512
- (C) Sum of digits of x is 8
- (D) Sum of digits of x is 13

Space for Rough Work

10. Let $\lambda, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, consider the system of linear equations

$$10x + \lambda y = \alpha$$

$$-5x + 3y = 2\beta$$

then which of following statements is(are) correct ?

- (A) if $\lambda \neq -6$ then system has unique solutions for all values of α and β
- (B) if $\alpha + 4\beta = 0$ then system has infinite many solutions for $\lambda = -6$
- (C) if $\lambda = -6$ then system has infinite many solutions of all values of α and β
- (D) if $\alpha + 4\beta \neq 0$ then system has no solutions for $\lambda = -6$
11. Let $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{x^2 + y^2 - 4x + 4} + \sqrt{x^2 + y^2 - 4y + 4} + \sqrt{x^2 + y^2 - 12x - 16y + 100}$
 $\forall x, y \in \mathbb{R}$ then
- (A) Minimum value of $f(x, y) = 10 + 2\sqrt{2}$
- (B) Minimum value of $f(x, y) = 10 - 2\sqrt{2}$
- (C) Minimum value of $f(x, y)$ occurs for $x = \frac{6}{7}$
- (D) Minimum value of $f(x, y)$ occurs for $y = \frac{8}{7}$
12. TP and TQ are tangents to parabola $y^2 = 12x$ and normals at P and Q intersect at point R on the parabola. The locus of centre of Circumcircle of ΔTPQ is a parabola whose
- (A) length of latus-rectum is $\frac{3}{4}$
- (B) focus is $\left(\frac{27}{8}, 0\right)$
- (C) vertex is $(3, 0)$
- (D) foot of directrix is $\left(\frac{21}{8}, 0\right)$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let $I_n = \int_0^{\frac{3\pi}{2}} (\ln |\sin x|) \cos(2nx) dx$ where $n \in \mathbb{N}$. If $(12I_3 - 16I_2)$ is $k\pi$ then value of k is
2. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a twice differentiable function satisfying $f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$. If $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$ then maximum value of $f(x)$ is
3. Let $p(x)$ be a polynomial of degree 100 such that $p(x) = \frac{1}{(x-4)}$ for $x = 5, 6, 7, \dots, 104, 105$ and $p(106) = \frac{m}{n}$ (where m, n are coprime numbers) then value of $(n-m)$ is
4. Non-zero vectors $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ satisfy $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, $(\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = 0$ and $2|\vec{b} + \vec{c}| = |\vec{b} - \vec{a}|$. If $\vec{a} = \mu \vec{b} + 4\vec{c}$ then the value of μ is
5. Let $p = \sum_{r=1}^{2021} (-1)^{r-1} \frac{{}^{2021}C_r}{2^{r+1} - 1}$ and $q = \sum_{r=1}^{\infty} \frac{(2^r - 1)^{2021}}{2^{2022r}}$, then the value of $p + q$ is
6. If $\triangle ABC$ is right angle triangle (right angle at B) inscribed in the parabola $y^2 = 4x$, the minimum length of intercept cut off by the tangents at A and C to the parabola from y-axis is ?

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
05-07-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE-II)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

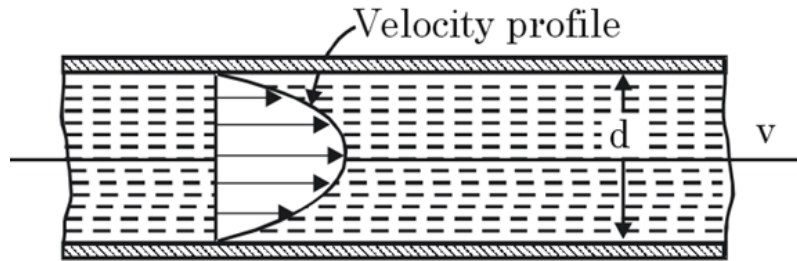
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. धारिता $C_1 = 3.0 \mu\text{F}$ वाला एक संधारित्र अधिकतम वोल्टता $V_1 = 4.0 \text{ kV}$ वहन कर सकता है जबकि धारिता $C_2 = 6.0 \mu\text{F}$ वाला एक संधारित्र, अधिकतम वोल्टता $V_2 = 3.0 \text{ kV}$ वहन कर सकता है। यदि इन्हें श्रेणीक्रम में जोड़ा जाये तो निकाय अधिकतम कितनी वोल्टता वहन कर सकता है?
 (A) 3.0 kV (B) 4.0 kV (C) 6.0 kV (D) 7.0 kV
2. एक श्रेणी परिपथ को विद्युत वाहक बल 1.5 व 3V तथा प्रत्येक 10Ω प्रतिरोध वाली दो कुण्डलियों को सेल, कुण्डली, सेल, कुण्डली क्रम में जोड़कर बनाया गया है। दोनों कुण्डलियों के केन्द्रीय बिन्दुओं को एक सुग्राही गेल्वेनोमीटर द्वारा जोड़ा जाता है जो कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है। यदि 1.5V वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5Ω हो तो दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा?
 (A) 5Ω (B) 10Ω (C) 15Ω (D) 20Ω

रफ कार्य के लिए जगह

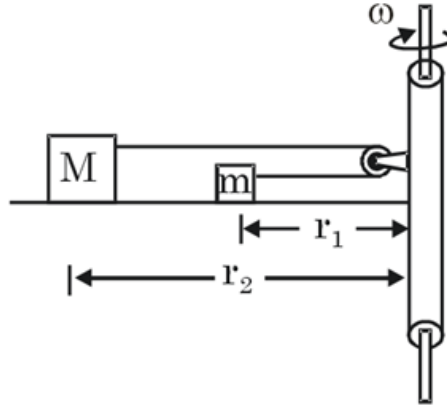
3. प्रत्येक 50 घेरे तथा 50 cm त्रिज्या वाली दो वृत्ताकार कुण्डलियों को एक दूसरे से 50 cm दूरी पर रखा गया है। इन कुण्डलियों से 10A धारा प्रवाहित की जाती है जो श्रेणीक्रम में जुड़ी हुई है। कुण्डलियों के मध्य में 10cm त्रिज्या की एक समाक्षीय समतल धात्विक चकती 1000 rpm से घूर्णन कर रही है। चकती की रिम तथा केन्द्र के मध्य उत्पन्न लगभग विद्युतवाहक बल क्या होगा ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$)?
- (A) 1.0 mv (B) 0.5 mv (C) 2.0 mv (D) 4.0 mv
4. एक पाइप से जल प्रवाहित हो रहा है। किसी खण्ड पर वेग प्रारूप को चित्र में दर्शाया गया है तथा इसे गणितीय रूप से $v = \left(\frac{\beta}{4\mu} \right) \left(\frac{d^2}{4} - r^2 \right)$ द्वारा लिखा जाता है, जहाँ v = किसी स्थिति r पर जल का वेग, β = एक नियतांक, μ = जल की श्यानता, d = पाइप का व्यास तथा r = केन्द्रीय रेखा से त्रिज्यीय दूरी है। यदि दिया गया प्रारूप पाइप के अनुदिश L दूरी तय करता है तो इस दूरी के लिये प्रवाह की दिशा में जल द्वारा पाइप पर प्रेरित कर्षण क्या होगा?



- (A) $\frac{\beta d^2 \pi L}{8}$ (B) $\frac{\beta d^2 \pi L}{4}$ (C) $\beta d^2 \pi L$ (D) शून्य

रफ कार्य के लिए जगह

5. चित्र में द्रव्यमान m व M वाले दो ब्लॉक एक रस्सी द्वारा जुड़े हैं जो एक घूर्णनशील फ्रेम से जुड़ी घर्षणरहित धरनी के ऊपर से होकर गुजर रही है। यह फ्रेम एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ω से घूर्णन करता है।



यदि दोनों द्रव्यमानों तथा सतह के मध्य घर्षण गुणांक क्रमशः μ_1 व μ_2 हो तो ω का वह मान ज्ञात कीजिये जिस पर ब्लॉक त्रिज्यीय रूप से गति करना प्रारम्भ कर देगा। ($M > m$)

- (A) $\left[\frac{g(\mu_1 m + \mu_2 M)}{Mr_2 + mr_1} \right]^{\frac{1}{2}}$ (B) $\left[\frac{g(\mu_1 m + \mu_2 M)}{Mr_2 - mr_1} \right]^{\frac{1}{2}}$
 (C) $\left[\frac{g(\mu_1 m - \mu_2 M)}{(Mr_2 - mr_1)} \right]^{\frac{1}{2}}$ (D) $\left[\frac{g(\mu_1 m - \mu_2 M)}{(Mr_2 + mr_1)} \right]^{\frac{1}{2}}$

6. द्रव्यमान $m = 1 \text{ kg}$ वाला एक चिकना गोला u वेग से गति करते हुए विराम में स्थित $M = 2 \text{ kg}$ द्रव्यमान के चिकने गोले से तिर्यक रूप से इस प्रकार टकराता है कि टक्कर से पूर्व इसके वेग की दिशा, संघट्ट रेखा से θ कोण बनाती है। θ के किस मान के लिये द्रव्यमान m का गोला प्रत्यास्थ टक्कर के लिये इसकी प्रारम्भिक दिशा से समकोण पर विक्षेपित होगा?

- (A) 30° (B) 37° (C) 45° (D) 60°

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. कोबाल्ट/लौह मिश्रधातु के एक ब्लॉक में कोबाल्ट ($Z = 27$) को लौहे ($Z = 26$) के साथ अच्छी प्रकार से मिश्रित नहीं किये जाने की संभावना है। यदि हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा 13.6 eV हो तो मिश्रधातु के घटकों के K कोश की उनकी तरंगदैर्घ्य (जिसे अवशोषण भुजाये कहा जाता है) तथा बंधन ऊर्जा के मान हैं:

(A) कोबाल्ट के लिये $E_K = 9.2 \text{ Kev}$ है।

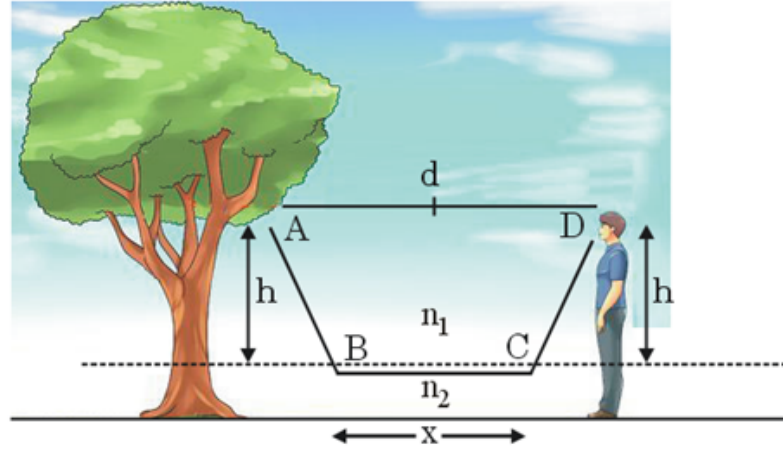
(B) लौहे के लिये $E_K = 8.5 \text{ Kev}$ है।

(C) कोबाल्ट के लिये $\lambda_K = 1.35 \text{ \AA}$ है।

(D) लौहे के लिये $\lambda_K = 1.46 \text{ \AA}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

8. किसी धूप वाले दिन प्रातः काल सूर्य की गर्मी के कारण एक लम्बी सीधी सड़क की सतह के ऊपर गर्म वायु की एक पतली परत बन जाती है जिसके फलस्वरूप मृग-मरीचिका का निर्माण होता है। चित्रानुसार एक सम्भावित प्रकाश किरण पथ पर विचार कीजिये। यह पेड़ पर प्रेक्षक की आँख की सीध में स्थित बिन्दु को $h = 2\text{m}$ ऊँचाई के प्रेक्षक से जोड़ता है। यदि गर्म वायु की परत का अपवर्तनांक $n_2 = 1.00020$ हो जबकि ठण्डी वायु का अपवर्तनांक $n_1 = 1.00030$ हो तो



- (A) ABCD के अनुदिश प्रकाशिक पथ की लम्बाई $n_2x + n_1\sqrt{(d-x)^2 + 4h^2}$ होगी।
 (B) किरण द्वारा गर्म हवा की परत में तय की गयी वास्तविक दूरी 217.2 m है, जब $d = 500\text{ m}$ हो।
 (C) किरण द्वारा गर्म हवा की परत में तय की गयी वास्तविक दूरी 282.8 m है, जब $d = 500\text{ m}$ हो।
 (D) पेड़ से 100 m दूरी पर मृग-मरीचिका प्रभाव समाप्त हो जाता है।

रफ कार्य के लिए जगह

9. एक धात्विक सतह पर विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को आपतित किया जाता है तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के संगत निरोधी विभव V निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

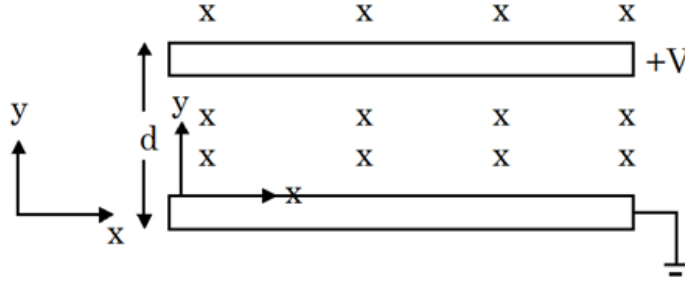
$\lambda(\text{\AA})$	3,660	4,050	4,360	4,920	5,460	5,790
$V(\text{V})$	1.48	1.15	0.93	0.62	0.36	0.24

दिय गये आँकड़ों के आधार पर

- (A) प्लांक नियतांक $h = 4.13 \times 10^{-15} \text{ eV-s}$ है। (B) धातु का कार्यफलन $= 1.9 \text{ eV}$ है।
 (C) दैहली आवृत्ति $= 4.6 \times 10^{15} \text{ Hz}$ है। (D) दैहली तरंगदैर्घ्य $= 6.6 \times 10^{-7} \text{ m}$ है।
10. निम्न में से किसे मंगल ग्रह पर ले जाने पर आवर्तकाल परिवर्तित हो जायेगा?
- (A) एक सरल लोलक। (B) एक संयुक्त लोलक।
 (C) LC परिपथ। (D) एक मरोड़ी लोलक।

रफ कार्य के लिए जगह

11. किसी समान्तर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट को भूसम्पर्कित कर तथा दूसरी प्लेट को धनात्मक विभव V पर रखकर इन प्लेटों के मध्य एक समरूप विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है, चित्र देखें। यहाँ एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B को चित्रानुसार विद्युत क्षेत्र के लम्बवत् लगाया जाता है। यदि एक आवेश $-q$ को विरामावस्था से निचली प्लेट से O से छोड़ा जाये तो (गुरुत्व को नगण्य मानें।)



- (A) $V_x = \frac{V/d}{B} \left\{ 1 - \cos\left(\frac{qB}{m}t\right) \right\}$ (B) $V_y = \frac{V/d}{B} \sin\left(\frac{qBt}{m}\right)$
- (C) $V_x = \left(\frac{qBy}{m}\right)$ (D) $V_y = \sqrt{\frac{2qV}{md}y - \frac{q^2B^2}{m^2}y^2}$
12. कुण्ड नली प्रयोग में एक स्टील छड़ की लम्बाई 120 cm है तथा कॉर्क धूल के ढेरों के मध्य दूरी 8 cm होती है जब छड़ वायु में अनुदैर्घ्य रूप से कंपन्न करती है। यदि नली के सिरों को सीलबद्ध कर दिया जाये तथा वायु के स्थान पर एक गैस प्रयुक्त की जाये तथा प्रयोग को दोहराते है तो इन ढेरों के मध्य दूरी 10 cm प्रेक्षित होती है। (वायु में ध्वनि का वेग = 340 m/s) सही विकल्प चुनिये।
- (A) गैस में ध्वनि का वेग = 425 m/s है। (B) छड़ में ध्वनि का वेग = 2550 m/s है।
- (C) छड़ की आवृत्ति = 2125 Hz है। (D) छड़ में ध्वनि का वेग, गैस में वेग का 12 गुना है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

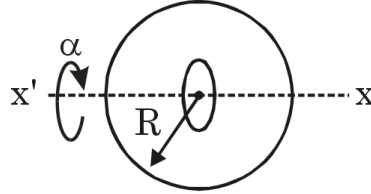
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. त्रिज्या R वाली एक अचालक वलय पर आवेश Q एकसमान रूप से वितरित है तथा यह इसके व्यास से होकर गुजरने वाली x-x' अक्ष के सापेक्ष कोणीय त्वरण α से चित्रानुसार घूर्णन करना प्रारम्भ करती है। त्रिज्या a ($a \ll R$) वाली एक अन्य छोटी चालक वलय को बड़ी वलय के केन्द्र पर इस प्रकार स्थिर किया गया है कि अक्ष xx' इसके केन्द्र से होकर गुजरती है तथा इसके तल के लम्बवत् है। यदि छोटी वलय का प्रतिरोध $r = 1\Omega$ हो तो इसमें प्रेरित धारा का मान (एम्पियर में) ज्ञात कीजिये।

$$(Q = \frac{16 \times 10^2}{\mu_0} C, R = 1m, a = 0.1 m, \alpha = 8 \text{ rad s}^{-2})$$



2. तरंगदैर्घ्य $5.82 \times 10^{-7} \text{ m}$ वाला एकवर्णीय प्रकाश पुंज ऐसे काँच वेज पर लम्बवत् रूप से गिरता है जिसका वेज कोण, एक चाप के 20° के तुल्य है। यदि काँच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो वेज लम्बाई की प्रति सेन्टीमीटर पर व्यतिकरण फ्रिन्जों की संख्या ज्ञात कीजिये।
3. एक काँच की केशनली की लम्बाई 5 cm है तथा इसके आंतरिक व बाह्य व्यास क्रमशः 2 व 8mm है। इसमें 100 मिलीक्यूरी रेडोन भरा जाता है, जो 5.5 MeV वाले α -कण उत्सर्जित करता है। सिरा प्रभावों को नगण्य मानें तथा नली अन्दर से कणों द्वारा समान रूप से विकिरणित होती है जो सतह पर रुके हुए है। स्थायी अवस्था तापीय स्थिति प्राप्त होने पर नली की दीवारों के मध्य तापान्तर मिली डिग्री सेल्सियस में ज्ञात कीजिये।

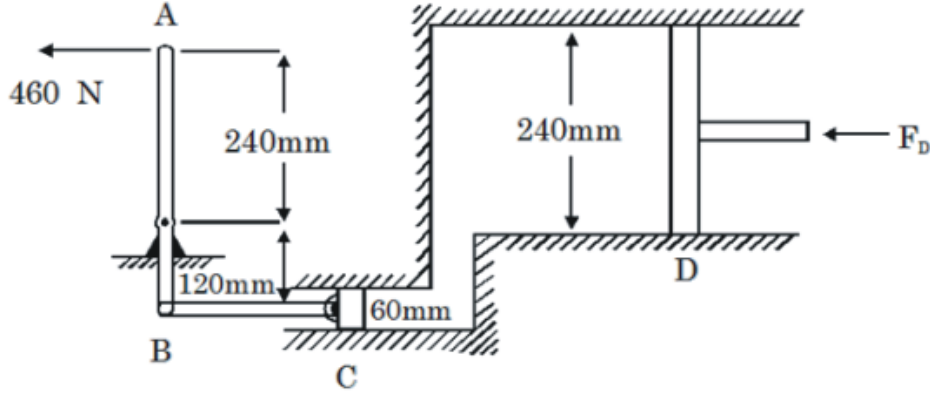
$$\text{काँच की तापीय चालकता} = 0.025 \text{ Cal cm}^{-1} \text{ s}^{-1} \text{ C}^{-1}$$

$$\text{क्यूरी} = 3.7 \times 10^{10} \text{ विघटन प्रति सेकण्ड।}$$

$$J = 4.2 \text{ joule Cal}^{-1}$$

रफ कार्य के लिए जगह

4. हाइड्रोलिक साहित्य में व्यास D तथा दाब प्रवणता dp/dx वाले पाइप में आयतन प्रवाह दर (आयतन/इकाई-समय) के लिये एक प्रसिद्ध सूत्र हैजान-विलियम्स सूत्र कहलाता है, जिसे $61.9D^{2.63}(dp/dx)^{0.54}$ द्वारा लिखा जाता है। यदि नियतांक 61.9 की विमायें $M^a L^b T^c$ हो तो $a + b + c$ का मान ज्ञात कीजिये।
5. चित्र में लीवर AB पर 460 N बल लगाया जाता है। सिरे B को एक पिस्टन से जोड़ा गया है जो 60 mm व्यास वाले बेलन में फिट किया हुआ है। साम्यावस्था के लिये बड़े पिस्टन पर कितना बल F_D (KN में) लगाया जाना चाहिये, यदि C व D के मध्य आयतन को जल से भरा जाये?



6. दो बिन्दु P व Q एक सरल रेखा AB पर गति करते हैं। बिन्दु P , A से AB दिशा में u_1 वेग तथा f_1 त्वरण से गति करना प्रारम्भ करता है तथा इसी समय Q , B से BA दिशा में u_2 वेग व f_2 त्वरण से गति करना प्रारम्भ करता है। यदि ये AB के मध्य बिन्दु पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तथा समान चालों से AB के दूसरे सिरे पर पहुँचते हैं तो $(u_1 + u_2)(f_1 - f_2) = k(f_1 u_2 - f_2 u_1)$ प्राप्त होता है। k का मान ज्ञात कीजिये।

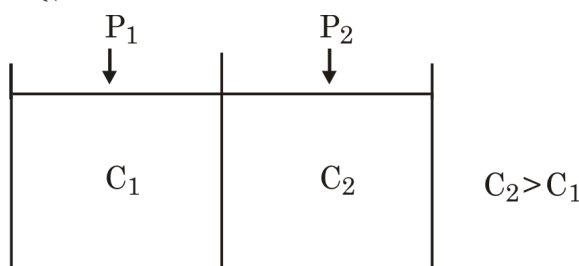
रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. CaC_2 , Mg_2C_3 , Al_4C_3 प्रत्येक का 1 मोल अलग-अलग खुले फ्लास्क में H_2O के साथ क्रिया करता है तो विलायकन के दौरान किये गये कार्य का सही क्रम है :
(A) $\text{CaC}_2 = \text{Mg}_2\text{C}_3 < \text{Al}_4\text{C}_3$ (B) $\text{CaC}_2 = \text{Mg}_2\text{C}_3 = \text{Al}_4\text{C}_3$
(C) $\text{Mg}_2\text{C}_3 < \text{CaC}_2 < \text{Al}_4\text{C}_3$ (D) $\text{Mg}_2\text{C}_3 < \text{Al}_4\text{C}_3 < \text{CaC}_2$
2. निम्न व्यवस्था पर विचार कीजिए जिसमें दो ग्लूकोज विलयनों जिनकी सान्द्रताएँ क्रमशः C_1 तथा C_2 हैं, को एक अर्द्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न चित्रानुसार पृथक किया गया है।



बाह्य दाब P_1 तथा P_2 के कौन से मानों पर परासरण होगा :

- (A) $P_1 = 0$ $P_2 = (C_2 - C_1)RT$ (B) $P_1 = C_1RT$ $P_2 = C_2RT$
(C) $P_1 = C_2RT$ $P_2 = C_1RT$ (D) $P_1 = 2C_1RT$ $P_2 = (C_1 + C_2)RT$
3. एक विशेष धातु का ऑक्सीकरण, समीकरण $A^2 = \alpha t + \beta$, का अनुसरण करता है जहाँ A धातु ऑक्साइड परत की t समय पर मोटाई (thickness) है, α तथा β नियतांक हैं। इस अभिक्रिया का क्रम है :
(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 2

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक आदर्श गैस नियत बाह्य दाब के विरुद्ध रूद्धोष्मीय प्रसार करती है। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है :
(T_f तथा T_i क्रमशः अन्तिम तथा प्रारम्भिक तापक्रम है)

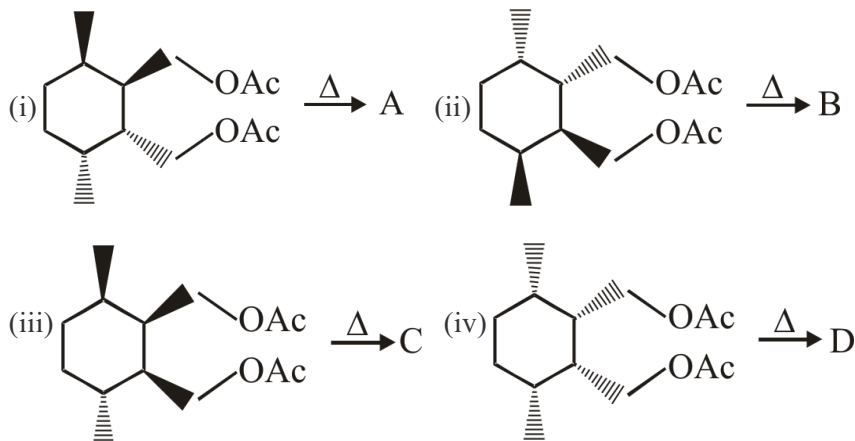
(A) $\Delta U + P_{\text{ext}} \Delta V = 0$

(B) गैस नमूने की K.E. बढ़ती है

(C) $\Delta S_{\text{surr}} = 0$

(D) $W = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_f - T_i)$

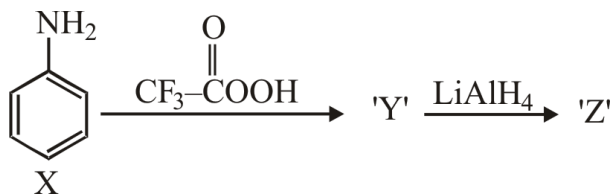
5. निम्न में से सही कथन है :



- (A) उत्पाद A तथा B, समान यौगिकों के रूप में सम्बन्धित हैं
(B) उत्पाद A तथा C, विवरिम समावयवियों के रूप में सम्बन्धित हैं
(C) उत्पाद D तथा C, समान यौगिकों के रूप में सम्बन्धित हैं
(D) उत्पाद D तथा A, विवरिम समावयवियों के रूप में सम्बन्धित हैं

रफ कार्य के लिए जगह

6. दी गयी अभिक्रिया के लिए :



निम्न में से सही कथन है :

[Hint. Z के निर्माण के लिए Y के दो तुल्यांक प्रयोग किये गये हैं]

- (A) उत्पाद 'Z', C_6H_6 को $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+\text{Cl}^-$ के साथ उपचारित कर प्राप्त किया जा सकता है
- (B) यौगिक Z, Sn/HCl के साथ उपचारित किये जाने पर एक ऐजो यौगिक बनायेगा
- (C) फ्रीडल-क्राफ्ट ऐल्कनीकरण के दौरान Y को एक विलायक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है
- (D) ब्रोमीन जल के साथ Y, ऋणात्मक असंतृप्तता परीक्षण देगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

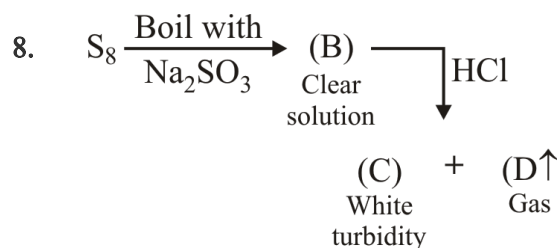
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. कभी-कभी क्षारीय मूलकों के 2nd समूह के मूलकों के अनुपस्थित होते हुए भी H₂S प्रवाहित किये जाने पर पीला धुंधलापन आ जाता है। उपरोक्त प्रेक्षण के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है :

- (A) मिश्रण में अशुद्धि के रूप में सल्फर उपस्थित है
- (B) IV समूह के मूलकों को सल्फाइडों के रूप में अवक्षेपित किया जाता है
- (C) कुछ अम्लीय मूलकों द्वारा H₂S ऑक्सीकृत हो जाती है
- (D) IIIrd समूह के मूलकों को पीले रंग के हाइड्रोक्साइडों के रूप में अवक्षेपित किया जाता है

रफ कार्य के लिए जगह



गैस (D) के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं?

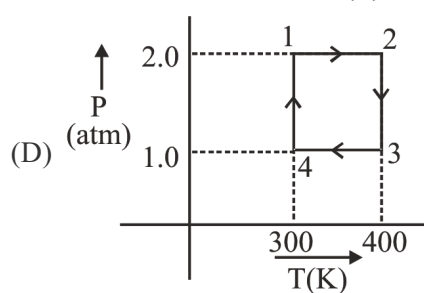
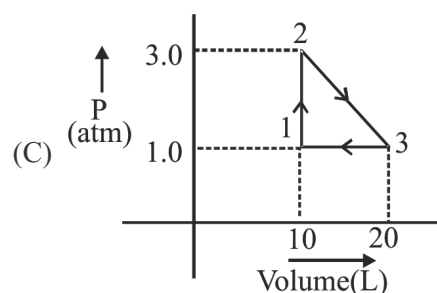
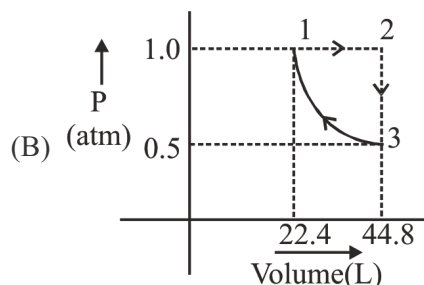
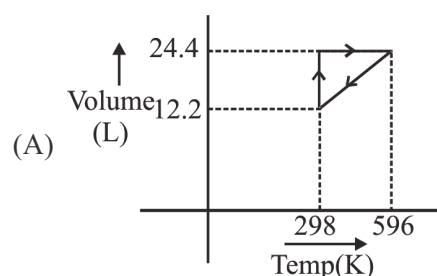
- (A) गैस का संकरण sp^2 है
 (B) यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकता है
 (C) यह स्टार्च-आयोडाइड परीक्षण देता है
 (D) यह KMnO_4 को रंगहीन कर सकता है

9. कथन-1 : तंत्र पर या तंत्र द्वारा किया गया कुल कार्य 100 cal से 200 cal के मध्य है

कथन-2 : तंत्र द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित कुल उष्मा 100 cal से 200 cal के मध्य है

एक आदर्श एकल परमाण्विय गैस के लिए, निम्न में से कौन सा आरेख उपरोक्त दोनों कथनों को संतुष्ट करता है

($\log 2 = 0.30$, $R = \frac{2 \text{ cal}}{\text{mol K}}$)?

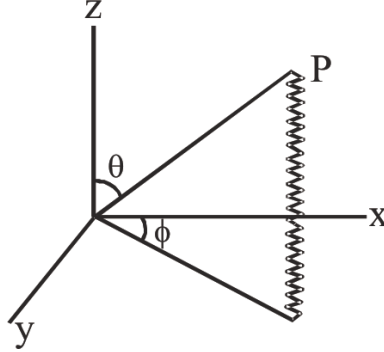


रफ कार्य के लिए जगह

10. H-परमाणु में एक कक्षक, इसके तरंग फलन के निम्न त्रिज्यीय तथा कोणीय भागों के साथ सम्बन्धित है :

$$\psi(r) = \frac{1}{9\sqrt{30}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \sigma^2 e^{-\sigma/2}; \psi(\theta, \phi) = \left(\frac{15}{4\pi} \right)^{1/2} \sin\theta \cos\theta \cos\phi.$$

यहाँ, $\sigma = \frac{2r}{na_0}$, $a_0 = \frac{h^2}{4\pi^2 me^2}$, $\theta = \text{colatitude}$, $\phi = \text{azimuth}$.

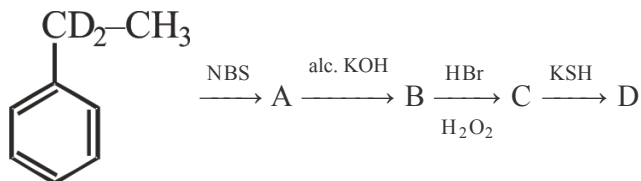


इस कक्षक के सन्दर्भ में सही विकल्प चुनिए :

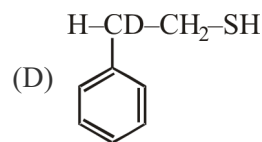
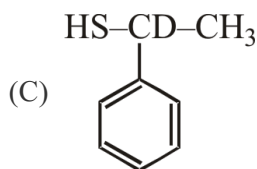
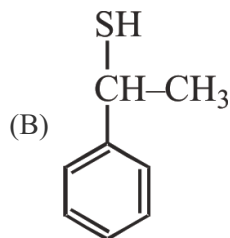
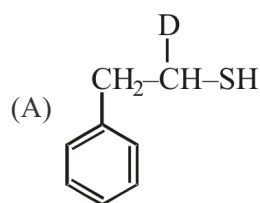
- (A) इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा $= -1.51 \text{ eV}$ है
- (B) इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग $\sqrt{6} \hbar$ है
- (C) ZX तल, नोडल तल नहीं है
- (D) निश्चित रूप से कक्षक, $3d_{zx}$ होगा

रफ कार्य के लिए जगह

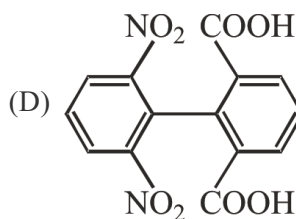
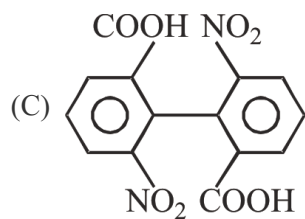
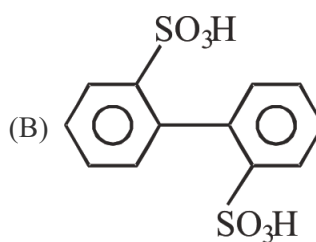
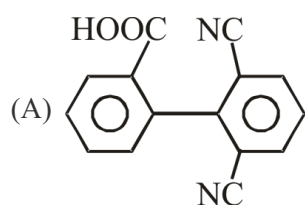
11. निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए



'D' उत्पाद हो सकता है :



12. निम्न में से कौन पृथक्करणीय है/हैं?



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से कितने लवण श्वेत हैं तथा तनु H_2SO_4 के साथ रंगहीन गैस या वाष्प उत्सर्जित करते हैं
 $BaCrO_4$, Hg_2CrO_4 , ZnS , $BaSO_4$, BaS_2O_3 , CH_3COOAg , $AgNO_2$.
2. एक आदर्श गैस के तीन मोलों को इनकी प्रारम्भिक अवस्था (16 atm, 6L) से अंतिम अवस्था (4 atm, 15L) तक इस प्रकार ले जाया गया है कि इस परिवर्तन को P-V वक्र में एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस परिवर्तन के दौरान गैस द्वारा प्रदर्शित अधिकतम ताप 108Y केल्विन है। Y की गणना कीजिए ($R = 1/12$)
3. मानें कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक Z है, के 4p उपकोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या उपस्थित है तथा चक्रण बहुलता, S है। मानें कि आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या तथा आवर्त संख्या क्रमशः n तथा P हैं।
 $\frac{Z + P + S + n}{8}$ का मान बताइये?

रफ कार्य के लिए जगह

4. निम्न में से कितने अभिकर्मक लिटमस विलयन को रंगहीन करते हैं तथा स्टार्च आयोडाइड विलयन में नीला काला रंग उत्पन्न करते हैं।
 $O_3, NH_3, N_2, H_2SO_4, NO, CO_2, H_2O_2, PCl_3, Cl_2, Cl_2O$.
5. दी गयी अभिक्रिया $C_6H_6 - C \equiv C - C_6H_5 \xrightarrow[Me_3COK]{C_6H_5CHBr_2}$ 'X' में, यदि 'X' में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या A है तथा असंतृप्तता की कोटि, B है तो $\frac{2 \times A}{B}$ का मान बताइये
6. दिये गये एमीनों अम्लों :
 आर्जिनिन, हिस्टिडीन, फेनिल ऐल्केनिन, टायरोसिन तथा ट्रिप्टोफेन में से.
 P_1 एमीनों अम्ल जो धनात्मक पाउली परीक्षण (इमिडेजोल समूह के लिए परीक्षण) देते हैं
 P_2 एमीनों अम्ल जो धनात्मक साकागुच्ची (Sakaguchi) अभिक्रिया / परीक्षण (ग्वानिडिनो समूह परीक्षण देते हैं)
 P_3 एमीनों अम्ल जो धनात्मक जेन्थोप्रोटिक परीक्षण देते हैं
 P_4 एमीनों अम्ल जो धनात्मक बाइयूरेट परीक्षण देते हैं
 P_5 एमीनों अम्ल जो धनात्मक निनहाइड्रिन परीक्षण देते हैं
 P_6 एमीनों अम्ल जो मिलिअन अभिक्रिया (फिनोलिक समूह परीक्षण देते हैं)
 $\sum_{i=1}^6 P_i$ का योग = X है तो $\frac{X}{4}$ का मान बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $f(x)$ एक अवकलनीय फलन है जो $xf(x) - \int_0^x f(t)dt = x + \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$ को संतुष्ट करता है तथा $f(0) = \ln 2$ है। यदि $g(x) = xf'(x)$ हो, तो $g(x)$ का परिसर है
(A) $(-\infty, \infty)$ (B) $[1, \infty)$ (C) $[0, 1)$ (D) $(-\infty, 0]$
- वक्रों $y = \tan^{-1} \left(\frac{(x^3 - 7)\sin^{-1}(1-x)}{\cot^{-1}(\cos^{-1}(3-x))} \right)$ तथा $(x+4)^2 + \left(y + \frac{\pi}{4}\right)^2 = 1$ के मध्य न्यूनतम दूरी है
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

रफ कार्य के लिए जगह

3. माना $n \geq 3$ तथा माना $C_1, C_2, \dots, C_n$ वृत्त है जिनकी त्रिज्यायें क्रमशः $r_1, r_2, \dots, r_n$ है जहाँ $r_1 < r_2 < r_3 \dots < r_n$ है। माना कि C_i तथा C_{i+1} (जहाँ $1 \leq i \leq n-1$) बाह्य स्पर्श करते हैं। यह भी दिया गया है कि x -अक्ष तथा रेखा $3y = 4x + 9$ प्रत्येक वृत्त की स्पर्श रेखा है। तब $r_1, r_2, \dots, r_n$ होंगे
- (A) समान्तर श्रेढ़ी में जिसका सार्वअन्तर $\frac{3 + \sqrt{5}}{2}$ है।
 (B) गुणोत्तर श्रेढ़ी में जिसका सार्वअनुपात $\frac{(\sqrt{3} + 5)}{2}$ है।
 (C) समान्तर श्रेढ़ी में जिसका सार्वअन्तर $\frac{(\sqrt{3} + 5)}{2}$ है।
 (D) गुणोत्तर श्रेढ़ी में जिसका सार्वअनुपात $\frac{(3 + \sqrt{5})}{2}$ है।
4. माना $S(x) = \int \frac{dx}{e^x + 8e^{-x} + 4e^{-3x}}$, $R(x) = \int \frac{dx}{e^{3x} + 8e^x + 4e^{-x}}$ तथा $M(x) = S(x) - 2R(x)$ है।
 यदि $M(x) = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{f(x)}{2} \right) + c$, (जहाँ c , स्वेच्छ अचर है) तथा $M(0) = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{3}{2} \right)$ है, तो $f(\log_e 2)$ है
- (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7
5. यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की स्पर्श रेखा जिसकी प्रवणता 6 है वृत्त $x^2 + y^2 + 4x + 1 = 0$ का अभिलम्ब है, तो ab का अधिकतम मान (जहाँ $a > 0, b > 0$) है
- (A) 10 (B) 14 (C) 12 (D) 8
6. यदि a तथा b विभिन्न धनात्मक पूर्णांक है तथा द्विघात समीकरण $(a-1)x^2 - (a^2+2)x + (a^2+2a) = 0$ तथा $(b-1)x^2 - (b^2+2)x + (b^2+2b) = 0$ का एक उभयनिष्ठ मूल है। तब निम्न में से कौनसा सत्य हो सकता है ?
- (A) $a^2 + b^2 = 45$ (B) $a = 2b$ (C) $b = 3a$ (D) $ab = 18$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. माना z_1, z_2 तथा z_3 तीन विभिन्न सम्मिश्र संख्याएँ हैं जो $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$ को संतुष्ट करती हैं। निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ?

(A) यदि $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{\pi}{2}$ हो, तो $\arg\left(\frac{z - z_1}{z - z_2}\right) > \frac{\pi}{4}$ है, जहाँ $|z| > 1$ है।

(B) $|z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1| = |z_1 + z_2 + z_3|$

(C) $\operatorname{Im}\left(\frac{(z_1 + z_2)(z_2 + z_3)(z_3 + z_1)}{z_1 \cdot z_2 \cdot z_3}\right) = 0$

(D) यदि $|z_1 - z_2| = \sqrt{2} |z_1 - z_3| = \sqrt{2} |z_2 - z_3|$ हो, तो $\operatorname{Re}\left(\frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}\right) = 0$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

8. समीकरण $2 \cos 2x \left(\cos 2x - \cos \left(\frac{2014\pi^2}{x} \right) \right) = (\cos 4x) - 1$ के लिये; निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?
- (A) समीकरण के हलों की संख्या 3 है। (B) सभी धनात्मक हलों का योगफल 1080π है।
 (C) धनात्मक हलों की संख्या 4 है। (D) सभी धनात्मक हलों का योगफल 1008π है।
9. यदि सभी परिमेय संख्या $\frac{m}{n}$ की संख्या x इस प्रकार है कि
- (i) $0 < \frac{m}{n} < 1$
 (ii) म.स.प. $\{m, n\} = 1$
 (iii) $m \cdot n = 30!$
 हो, तो
- (A) $x = 256$ (B) $x = 512$
 (C) x के अंकों का योगफल 8 है। (D) x के अंकों का योगफल 13 है।

रफ कार्य के लिए जगह

10. माना $\lambda, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ है, माना रेखीय समीकरणों का निकाय

$$10x + \lambda y = \alpha$$

$$-5x + 3y = 2\beta$$

हो, तो निम्न में से कौनसा कथन सही होगा/होंगे ?

- (A) यदि $\lambda \neq -6$ हो, तो सभी α तथा β के लिये निकाय का अद्वितीय हल है।
 (B) यदि $\alpha + 4\beta = 0$ हो, तो $\lambda = -6$ के लिये निकाय के अनन्त हल है।
 (C) यदि $\lambda = -6$ हो, तो सभी α तथा β के लिये निकाय के अनन्त हल है।
 (D) यदि $\alpha + 4\beta \neq 0$ हो, तो $\lambda = -6$ के लिये निकाय का कोई हल नहीं है।

11. माना $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{x^2 + y^2 - 4x + 4} + \sqrt{x^2 + y^2 - 4y + 4} + \sqrt{x^2 + y^2 - 12x - 16y + 100}$
 $\forall x, y \in \mathbb{R}$ हो, तो

- (A) $f(x, y)$ का न्यूनतम मान $= 10 + 2\sqrt{2}$ (B) $f(x, y)$ का न्यूनतम मान $= 10 - 2\sqrt{2}$
 (C) $f(x, y)$ का न्यूनतम मान $x = \frac{6}{7}$ के लिए होता है। (D) $f(x, y)$ का न्यूनतम मान $y = \frac{8}{7}$ के लिए होता है।

12. परवलय $y^2 = 12x$ की स्पर्श रेखायें TP तथा TQ है तथा बिन्दु P एवं Q पर खींचे गये अभिलम्ब, परवलय को बिन्दु R पर काटते हैं। ΔTPQ के परिवृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ परवलय है जिसके/जिसकी

- (A) नाभिलम्ब की लम्बाई $\frac{3}{4}$ है। (B) नाभि $\left(\frac{27}{8}, 0\right)$ है।
 (C) शीर्ष $(3, 0)$ है। (D) नियता का पाद $\left(\frac{21}{8}, 0\right)$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $I_n = \int_0^{\frac{3\pi}{2}} (\ln |\sin x|) \cos(2nx) dx$ जहाँ $n \in \mathbb{N}$ है। यदि $(12I_3 - 16I_2)$ का मान $k\pi$ है, तब k का मान है
- माना $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ दो बार अवकलनीय फलन है जो $f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$ को संतुष्ट करता है। यदि $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$ हो, तो $f(x)$ का अधिकतम मान है
- माना $p(x)$, 100 घात का बहुपद इस प्रकार है कि $x = 5, 6, 7, \dots, 104, 105$ के लिए $p(x) = \frac{1}{(x-4)}$ तथा $p(106) = \frac{m}{n}$ (जहाँ m, n सहअभाज्य संख्याएँ हैं) हो, तो $(n-m)$ का मान है
- अशून्य सदिश $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ है जो $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, $(\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = 0$ को संतुष्ट करते हैं तथा $2|\vec{b} + \vec{c}| = |\vec{b} - \vec{a}|$ है। यदि $\vec{a} = \mu \vec{b} + 4\vec{c}$ हो, तो μ है
- माना $p = \sum_{r=1}^{2021} (-1)^{r-1} \frac{{}^{2021}C_r}{2^{r+1} - 1}$ तथा $q = \sum_{r=1}^{\infty} \frac{(2^r - 1)^{2021}}{2^{2022r}}$ हो, तो $p + q$ का मान है
- यदि समकोण त्रिभुज ABC (B पर समकोण), परवलय $y^2 = 4x$ के अन्तर्गत है, तो y -अक्ष पर परवलय के बिन्दु A तथा C पर स्पर्श रेखाओं द्वारा काटे गये अन्तःखण्ड की न्यूनतम लम्बाई है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान